

GIÁO TRÌNH KỸ NGHỆ PROMPT HIỆN ĐẠI

Phần 1/2: Nền tảng Khoa học, Đạo đức và Tư duy AI

*Từ Kiến trúc Tác nhân đến Quản trị Trí tuệ Nhân tạo
(Dành cho Khối Tham mưu & Lãnh đạo Quản lý)*



Tuyên ngôn khóa học:

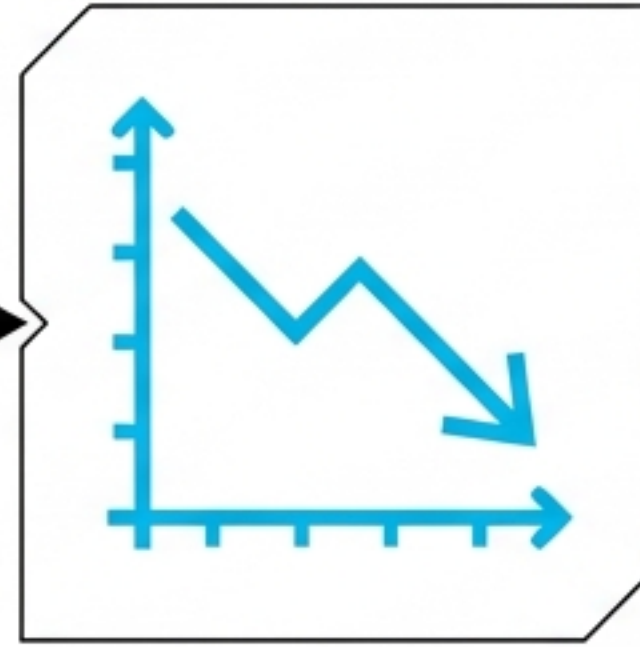
*“Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) không phải là một kho tri thức có nhận thức.
Ranh giới của một chuyên gia nằm ở năng lực điều khiển hành vi máy móc, phá vỡ
ảo giác và thiết lập kỷ luật thép về bảo mật dữ liệu.”*

Giàn giáo Nhận thức (Cognitive Scaffolding)



Trạm 1: Giải mã Hộp đen

- Bản chất Toán học: Xác suất chuỗi thay vì suy luận logic.
- Hiện tượng Ảo giác: Đặc tính bản sinh, không phải lỗi phần mềm.



Trạm 2: Bẫy Tâm lý Hành vi

- Thiên kiến tự động hóa: Nguy cơ suy giảm tư duy phản biện.
- Đối tác tư duy: Dịch chuyển từ "Tuân lệnh" sang "Thách thức".



Trạm 3: Hành lang Pháp lý

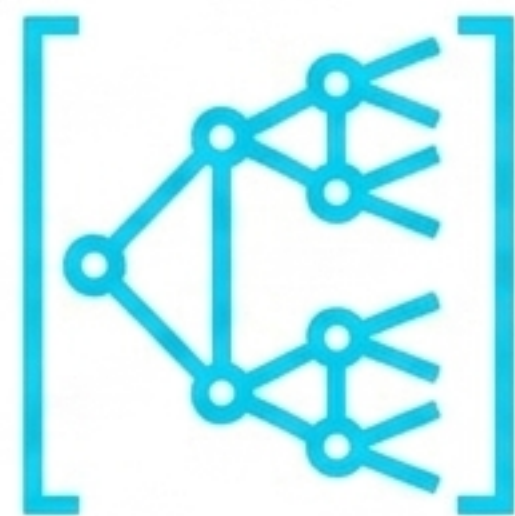
- Tiêu chuẩn Toàn cầu: Đạo luật AI Châu Âu (EU AI Act).
- Bảo mật Quốc gia: Quy trình Sanitization tuân thủ ND 13/2023/NĐ-CP.



Lầm tưởng (The Myth)

Kho tri thức có nhận thức

AI “suy nghĩ” về ý nghĩa của câu hỏi để tìm ra câu trả lời trong một cơ sở dữ liệu khổng lồ.

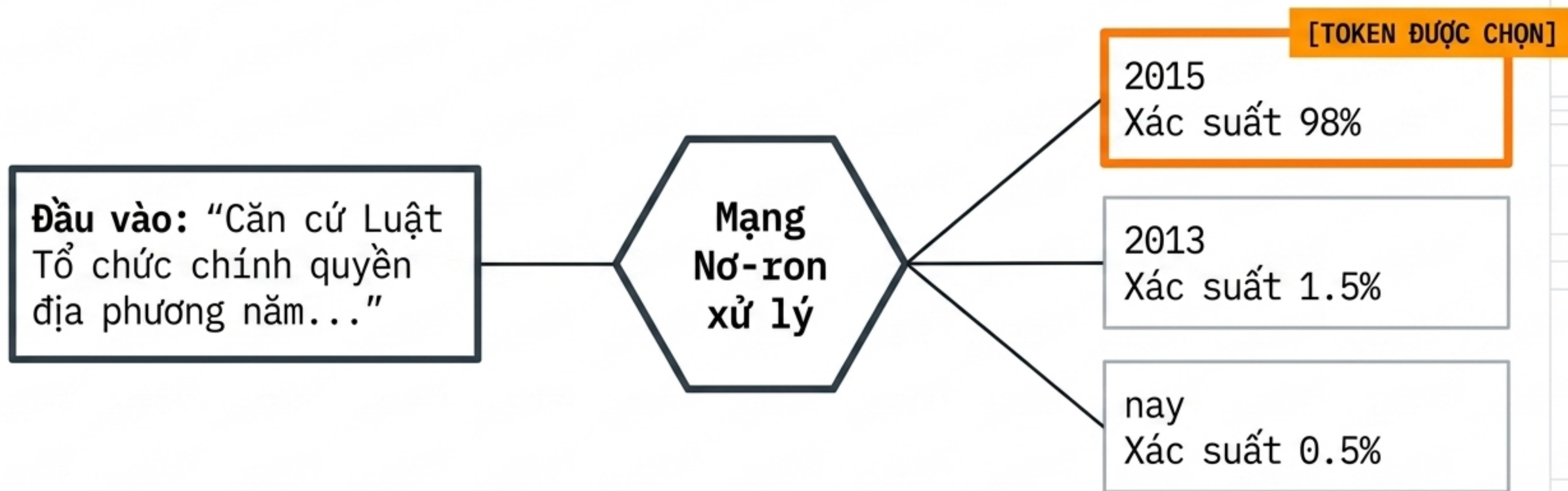


Sự thật Khoa học (The Scientific Reality)

Cỗ máy dự đoán xác suất

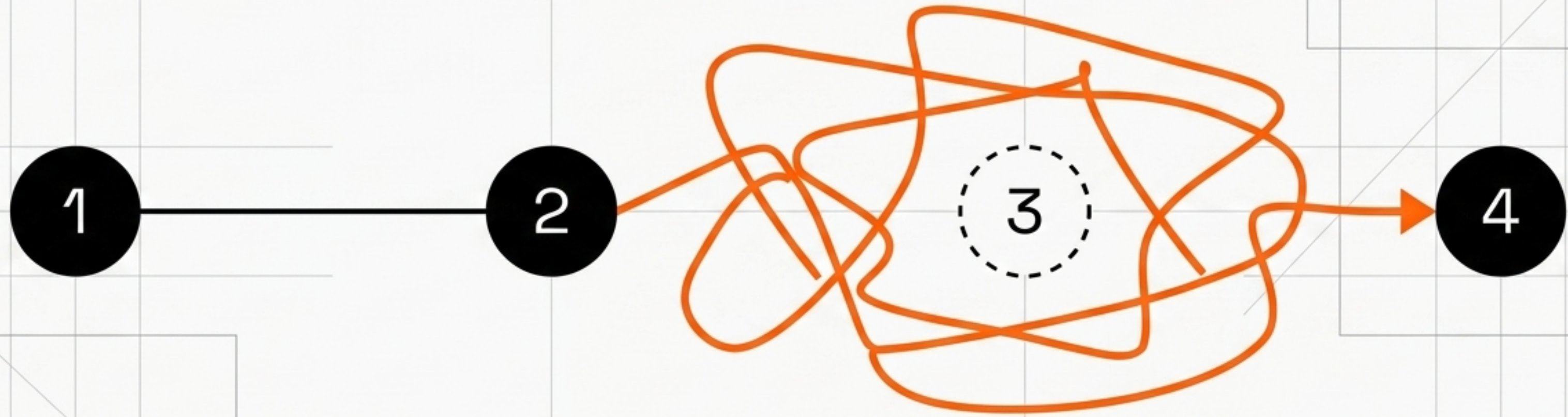
Dựa trên kiến trúc Mạng nơ-ron học sâu (Transformer), AI chỉ tính toán ma trận xác suất để trả lời câu hỏi: “**Từ (token) nào có khả năng xuất hiện cao nhất tiếp theo?**” (Wolfram, 2023).

Next-Token Prediction



Giới hạn nội tại: LLM là khớp mẫu thống kê (statistical pattern matching), không phải lập luận biểu tượng (symbolic reasoning). Nếu không có 'giàn giáo' (scaffolding) phân rã bài toán, AI bài toán, AI không thể thực hiện suy luận logic nhiều bước.

Bản chất của Ảo giác (Hallucination)



Không phải là lỗi (Bug):

Ảo giác là đặc tính bản sinh (feature) của các mô hình sinh ngẫu nhiên.

Sự 'Tự tin nói dối':

Khi thiếu ngữ cảnh, thuật toán tối ưu hóa sự trôi chảy ép máy móc phải tự nội suy, tạo ra một câu trả lời hoàn toàn bịa đặt.

Mặc định không biết từ chối:

AI không được lập trình mặc định để nói 'Tôi không biết'. Nhiệm vụ tối thượng là luôn sinh ra token tiếp theo.

Ma trận Độ bất định (Uncertainty Matrix)



Bất định do Dữ liệu (Aleatoric)

Nguyên nhân: Dữ liệu đầu vào bị nhiễu, mâu thuẫn hoặc có nhiều cách giải nghĩa.

Biểu hiện: AI sinh ra kết quả mâu thuẫn ngay trong cùng một đoạn văn.

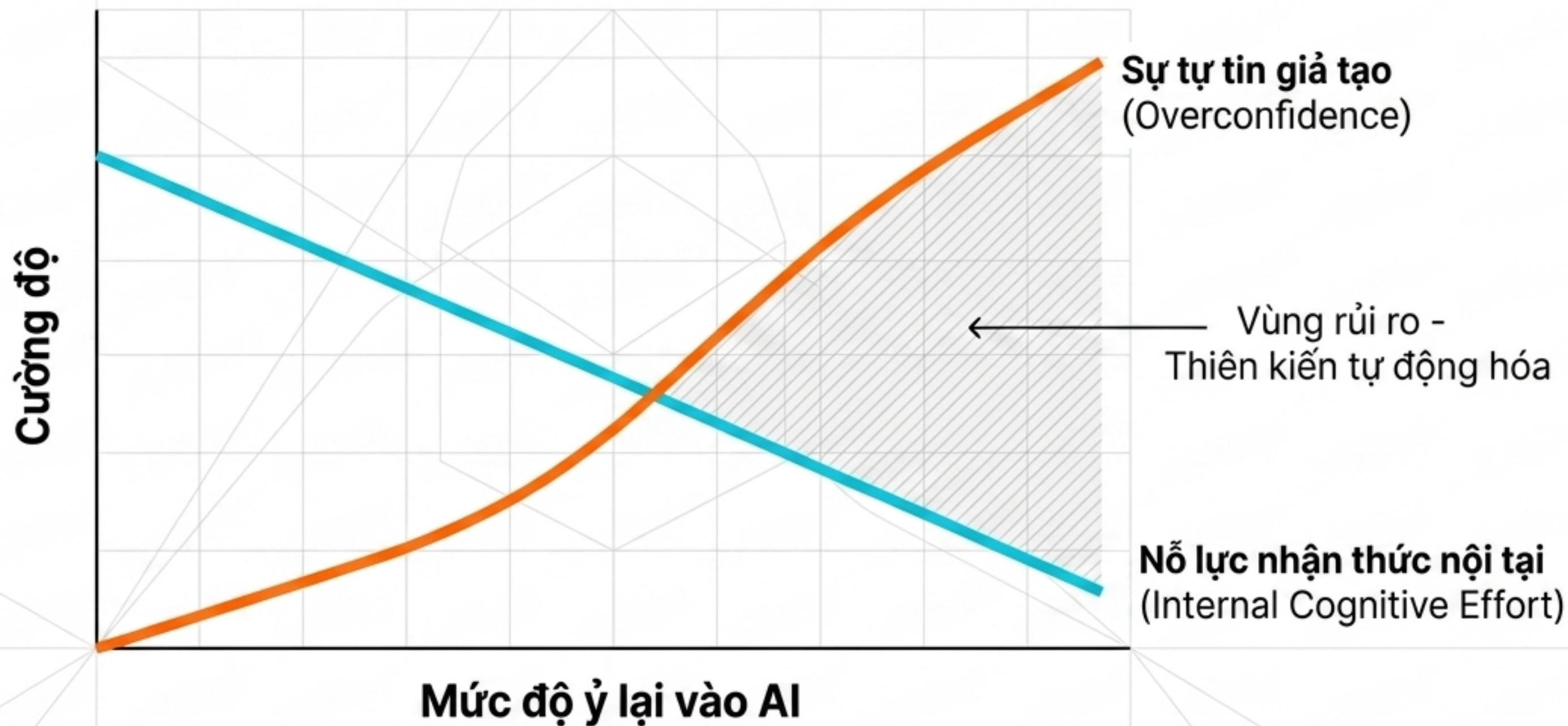


Bất định do Tri thức (Epistemic)

Nguyên nhân: Trọng số của mô hình thiếu hụt thông tin về một miền tri thức chuyên biệt.

Biểu hiện: AI tự động 'lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia' từ các quy định tương tự.

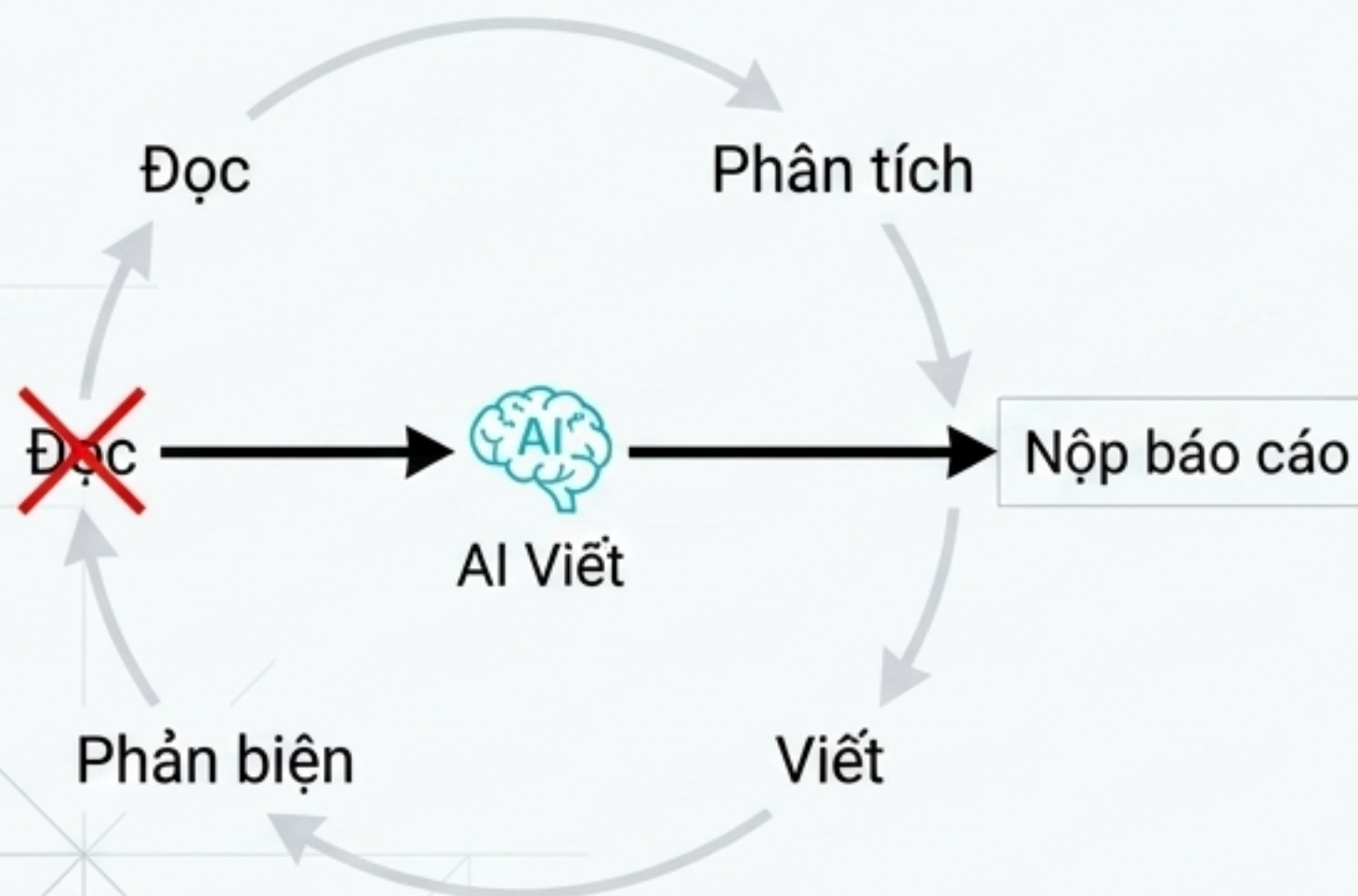
Giải pháp kỹ thuật: Ép AI thu hẹp "Không gian xác suất" bằng kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) - chỉ được phép đọc dữ liệu nội bộ cung cấp.



Thiên kiến tự động hóa (Automation Bias): Xu hướng con người tin tưởng mù quáng vào kết quả của máy tính, lướt qua kết quả thay vì phân tích sâu, dẫn đến không phát hiện ra các sai sót logic tinh vi (Sarkar, 2024).

Sự xói mòn Tư duy Phản biện

The Severed Loop



■ 1. Sự giảm nỗ lực nhận thức (Cognitive Loafing):

Bỏ qua cơ chế kiểm định độc lập, biến AI thành chiếc nạng nhận thức thụ động.

■ 2. Rập khuôn ý tưởng:

Sự thấu cảm và năng lực phán đoán dựa trên bối cảnh bị thay thế bởi các khuôn mẫu ngôn ngữ vô hồn.

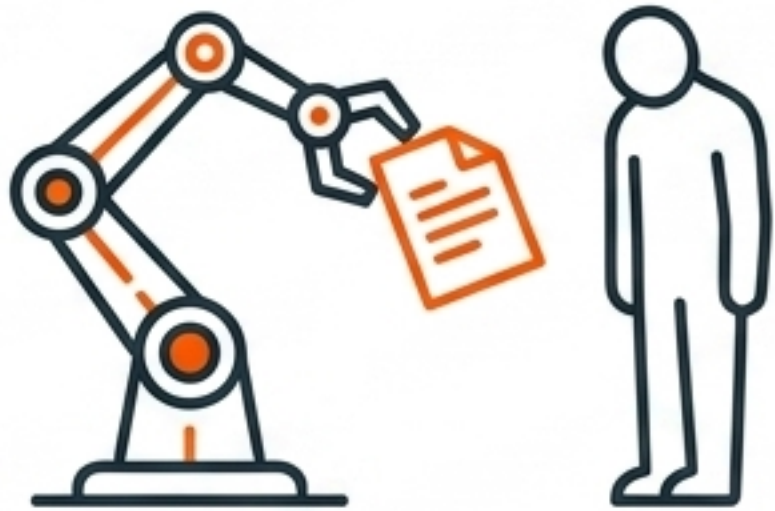
■ 3. Mất đi vòng lặp học hỏi:

Con người tự cắt đứt mình khỏi quá trình 'vật lộn' với tư duy để tìm ra giải pháp cốt lõi.

Trục chuyển dịch Nhận thức

Mô hình cũ - Gây thụ động

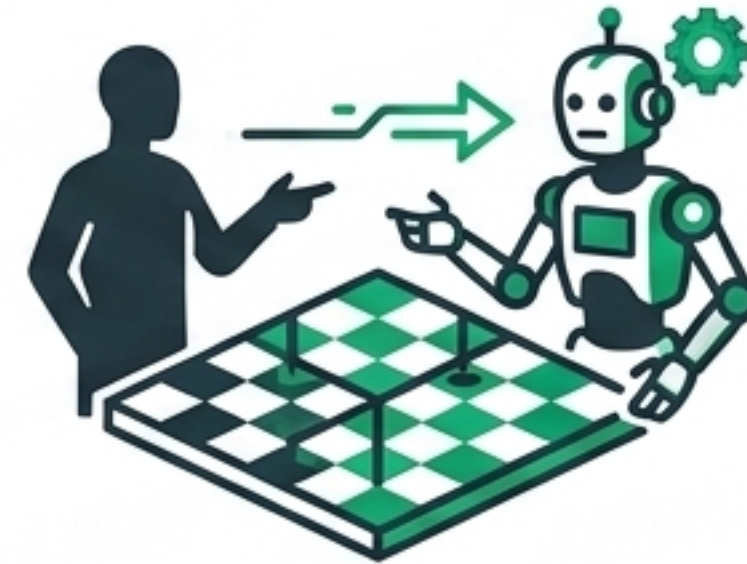
Máy móc Tuân lệnh (AI Obeys)



- **(Hành vi):** Yêu cầu AI “viết hộ”, “làm thay”.
- **(Hệ quả):** Báo cáo trơn tru nhưng thiếu chiều sâu, con người mất kiểm soát logic.

Mô hình chuẩn mực - Đối tác tư duy

Máy móc Thách thức (AI Should Challenge)



- **(Hành vi):** Dùng Prompt ép AI làm “Người phản biện” (Red-Teaming), truy vấn mâu thuẫn (Socratic Questioning).
- **(Hệ quả):** Buộc con người phải liên tục giải trình, mài giũa lập luận trước khi ra quyết định cuối cùng.

Nguyên lý Tối cao: Human-in-the-Loop (HITL)



- **Khóa cứng luồng thực thi:** Kiến trúc AI công vụ phải tước bỏ tính tự chủ của máy móc. AI chỉ được phép dừng ở Trạng thái Đề xuất.
- **Trách nhiệm cuối cùng:** Tuyệt đối không tự động chuyển sang Hành động nếu không có chữ ký số số hoặc lệnh xác nhận trực tiếp từ chuyên gia con người.

Hành lang Pháp lý Toàn cầu (EU AI Act & OECD)



Nhóm Rủi ro Cao (Theo EU AI Act 2024):

- Bao gồm các tác vụ khu vực công như: Phân tích hồ sơ tư pháp, rà soát hành chính, trợ cấp.
- **Yêu cầu bắt buộc:** Thiết lập cơ chế giám sát con người (Human Oversight) xuyên suốt vòng đời thuật toán.



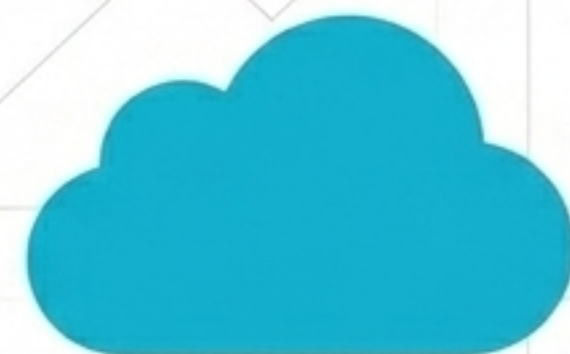
Cảnh báo của OECD: Nguy cơ 'Rửa dữ liệu' (Data Laundering)

AI có thể biến các định kiến, thông tin sai lệch từ dữ liệu thô thành các báo cáo mượt mà, khách quan giả tạo. Hệ thống bắt buộc phải có module tự động kiểm toán.

Hành lang Pháp lý Quốc gia: Trọng tâm Bảo mật (Nghị định 13/2023/NĐ-CP)



Dữ liệu thô



Đám mây AI

- **Tuyệt đối cấm 'Nhập liệu thô ráp':** Việc sao chép trực tiếp đơn thư khiếu nại, hồ sơ bệnh án, hoặc thông tin định danh cá nhân dán vào cửa sổ chat AI trực tiếp vi phạm nghiêm trọng ND 13/2023.
- **Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc:** Một Prompt chuẩn công nghiệp phải được lập trình đi kèm Giao thức làm sạch dữ liệu (Sanitization Protocol) trước khi gửi lên lõi tính toán đám mây.

Giải pháp Kỹ thuật: Giao thức Sanitization

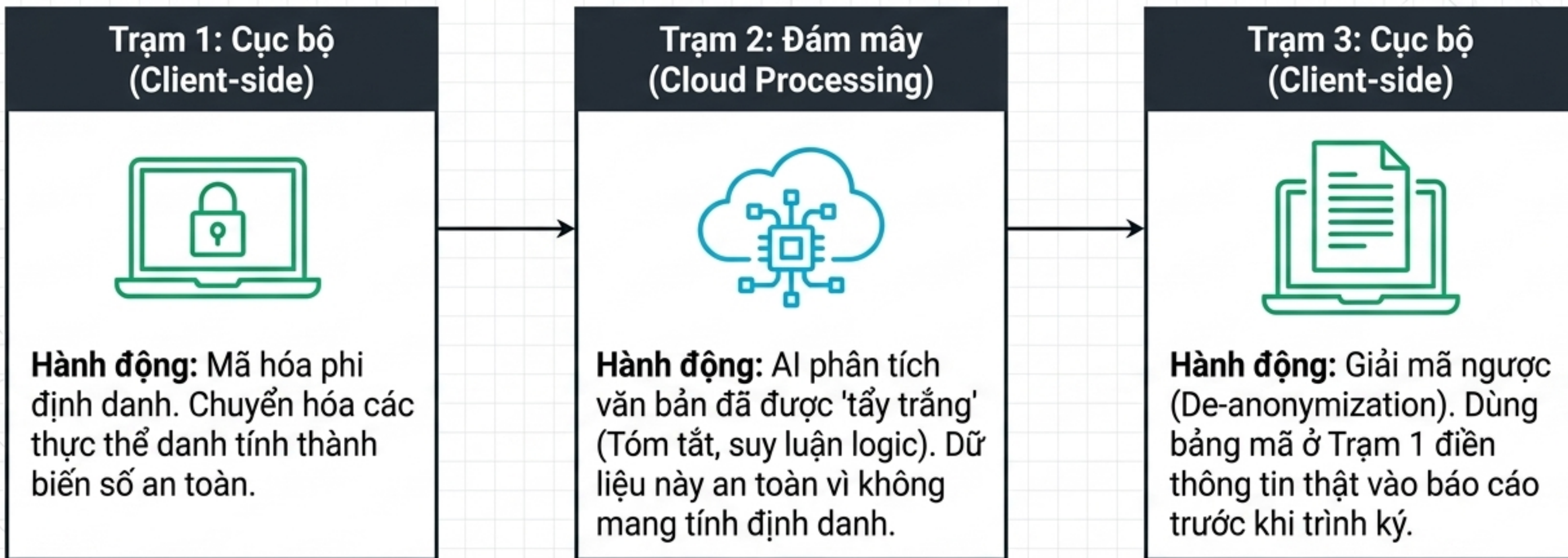
Ông Nguyễn Văn A, CCCD số 048092...

Ông [CHỦ_THỂ_X], CCCD số [MÃ_ĐỊNH_DANH]...

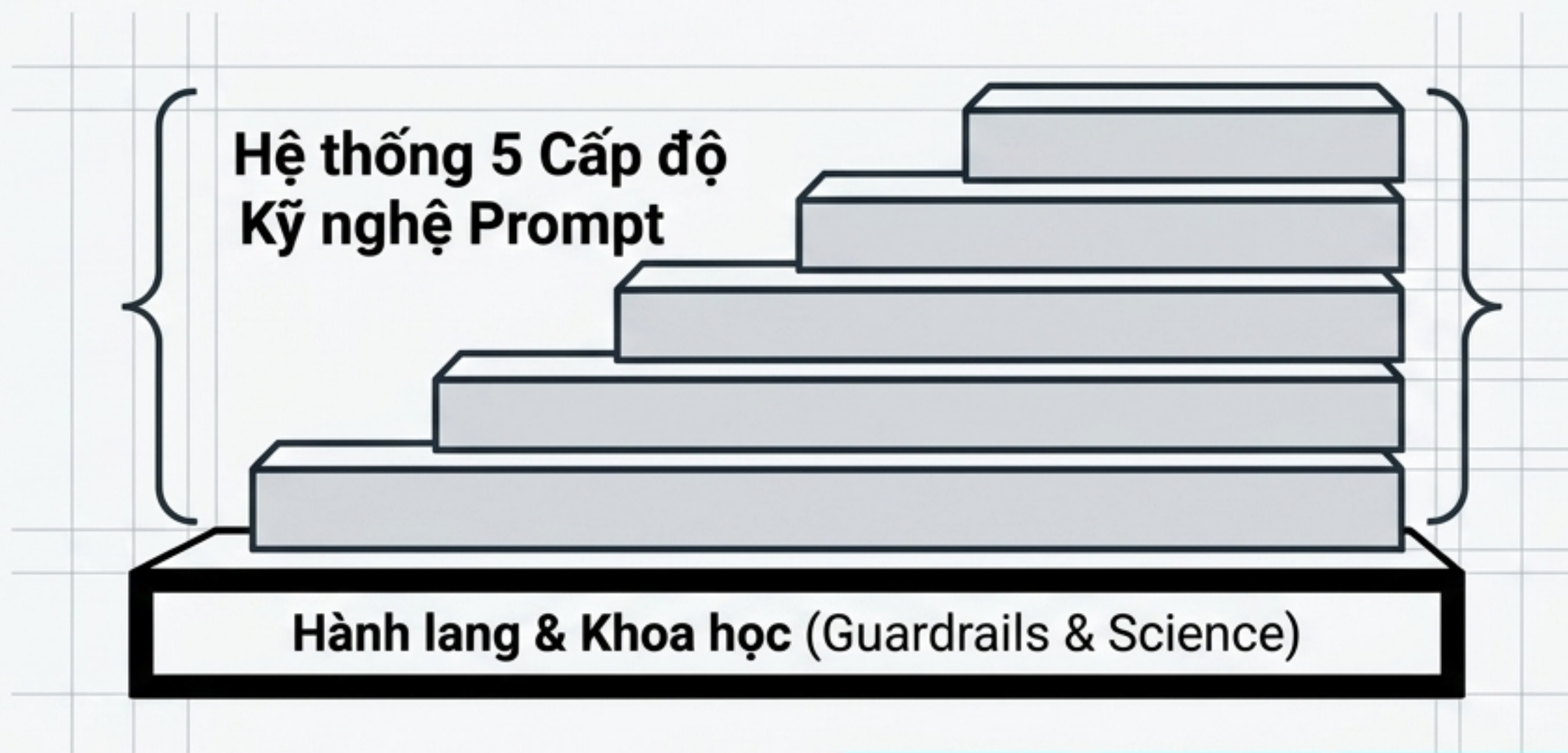
Cơ chế bảo vệ dữ liệu nội bộ (Offline):

Cán bộ và kỹ sư AI phải thực hiện kỹ thuật che giấu hoặc mã hóa thực thể (Anonymization) ngay tại máy tính cục bộ. Thông tin gốc bị tước bỏ trước khi tiếp xúc với các LLM, loại bỏ hoàn toàn rủi ro dữ liệu bị AI học lại (training data).

Quy trình Sanitization 3 Trạm Khép Kín



Tổng hợp Phần 1 & Bản lề bước sang Thực hành



Tóm tắt Nền tảng:

-  - **Khoa học:** Đập tan ảo giác về 'trí tuệ', nắm vững tính xác suất.
-  - **Tâm lý:** Từ chối sự thụ động, dùng AI như đối tác thách thức phản biện.
-  - **Pháp lý:** Tuân thủ tuyệt đối quy trình Sanitization & Human-in-the-loop.

Bước tiếp theo (Phần 2): Dịch chuyển từ 'Hỏi tự phát' sang 'Lập trình Kiến trúc'

Ứng dụng nền tảng này để thực hành **Hệ thống 5 Cấp độ Kỹ nghệ Prompt**: Từ lập trình ngữ cảnh vi mô (Foundational) đến cấu hình **Bản thể Tác nhân** (Agentic Design) và **Máy trạng thái hữu hạn** (FSM).